

UNITÉ 2: LES RESSOURCES RENOUVELABLES

Temps requis: Minimum 75 minutes

Description

Cette leçon explore l'utilisation et l'usage inapproprié des ressources précieuses renouvelables et non renouvelables de la terre. Les élèves commenceront la leçon en participant à un jeu de simulation sur les ressources renouvelables. À l'aide de l'agriculture, les élèves exploreront les modèles de consommation et la distribution des richesses à travers le monde. Ils identifieront ensuite les dangers de la surconsommation et du développement des techniques de gestion pour assurer la durabilité des ressources. (Voir l'activité 5 : Le partage de la richesse)

Maintenant que les élèves ont identifié les techniques de gestion utilisées dans la protection des terres agricoles du monde, ils exploreront plus à fond combien les terres fertiles sont vraiment limitées sur la terre. À l'aide d'un autre jeu de simulation où la terre est représentée par une pomme, ils verront que lorsque celle-ci est divisée en ses composantes, la quantité de sol fertile résultante est extrêmement minime. Cela aidera à faire comprendre aux élèves comment la terre est vraiment petite. De plus, en comparant le total de sol fertile à la population terrestre, ils pourront mieux comprendre la nécessité d'adopter des mesures plus durables. (Voir l'activité 6 : La pomme de tes yeux). À ce point-ci, il sera utile de discuter du résultat que vos élèves ont eu, après avoir rempli le questionnaire sur leur empreinte écologique. Ceci, afin qu'ils s'interrogent sur la quantité de sol fertile que leurs activités quotidiennes consomment ! (Voir l'activité 7 : Mon empreinte écologique). L'unité se termine avec un retour en arrière sur l'activité Le cordon de la vie. Cette fois, les élèves réexaminent la valeur qu'ils ont identifiée au début du module. Puis, ils identifieront une action qu'ils peuvent prendre pour réduire les menaces qui affectent ce qu'ils estiment être, la valeur la plus précieuse sur la terre. (Voir l'activité 8 : le cordon de la vie partie 2)

Les attentes et les contenus d'apprentissage

Le partage de la richesse

Les attentes

I-A.3 – analyser les grandes tendances qui se dessinent aux échelles locale, nationale et internationale et en évaluer l'incidence sur les sociétés et leur environnement.

I-A.2 – évaluer différentes approches, politiques et principes visant la protection et la conservation de la biodiversité sur la Terre.

Les contenus d'apprentissage

I-Comp.1 – expliquer comment des changements survenus dans des systèmes physiques peuvent fragiliser ces derniers au point de ne plus pouvoir soutenir l'activité humaine dans certaines régions.

I-Comp.3 – expliquer différentes façons de concevoir le développement durable dans le temps et dans diverses régions.

I-Acq.5 – évaluer certains moyens adoptés dans diverses parties du monde pour promouvoir un développement durable.

C-App.4 – élaborer un plan d'action pour soutenir une initiative locale et contribuer au développement durable d'une ressource à l'échelle mondiale.

La pomme de tes yeux

Les contenus d'apprentissage

I-Comp.3 – expliquer différentes façons de concevoir le développement durable dans le temps et dans diverses régions.

Mon empreinte écologique

Les contenus d'apprentissage

C-Acq.2 – évaluer la durabilité de certaines ressources non renouvelables dans l'hypothèse où la consommation se maintienne au niveau actuel.

P-Comp.2 – expliquer comment l'inégalité de la répartition des ressources peut être source de conflits dans le monde.

Les acquis préalables

- La connaissance des tendances environnementales mondiales (les changements climatiques, la biodiversité, la pollution, la désertification, la déforestation) et une familiarisation avec les accords internationaux qui adressent ces tendances. (le protocole de Kyoto, la Convention sur la biodiversité, etc.)
- Une compréhension des tendances du développement humain et leurs influences sur les problèmes géographiques (les taux de natalité et de mortalité, le produit intérieur brut (PIB), la mortalité infantile, les émissions, etc.).
- Analyse statistique et connaissance de base avec les SIG.

Les notes de planification

- Photocopier une copie des Feuilles de travail 7 à 10 pour chaque groupe pour "Le partage de la richesse".
- Apporter un sac de haricots à la gelée (Jelly Beans) pour faire l'activité Le partage de la richesse. Vous aurez besoin d'environ 400 haricots à la gelée (Jelly Beans), soient deux sacs de 1 kilogramme chacun.
- Apporter une pomme et un couteau à éplucher en classe.
- Rappeler aux élèves d'apporter en classe leur devoir, soit le questionnaire sur leur empreinte écologique.
- Photocopier l'explication sur son empreinte écologique. (Voir l'Annexe 5)
- Revoir les devoirs suggérés 2 et 3 et décider si vous allez les assigner.
- Passer en revue les termes du glossaire. Soyez prêt à définir de façon à l'aise n'importe lequel de ces termes à vos élèves.

Les stratégies d'enseignement et d'apprentissage

La plupart des stratégies d'enseignement sont décrites dans chaque activité, mais voici certaines stratégies générales pour l'unité.

- Faire explorer aux élèves l'utilisation et l'usage inapproprié des ressources précieuses renouvelables et non renouvelables de la terre par une variété de jeux de simulation.
- Faire identifier aux élèves, grâce à l'exemple de l'agriculture utilisée dans l'activité Le partage de la richesse, les dangers de la surconsommation. Ils développeront ainsi des techniques de gestion pour assurer la durabilité des ressources.
- Explorer, dans l'activité La pomme de tes yeux, combien les terres fertiles sont vraiment limitées sur la terre. Ils expliqueront comment les gens perçoivent les ressources et le développement durable dans le temps et dans diverses régions.

- À l'aide du questionnaire sur son empreinte écologique, évaluer la durabilité de certaines tendances liées à la consommation.
- Discuter des rapports entre les valeurs identifiées des élèves. Comment elles interagissent et quelles actions ils vont prendre pour réduire les menaces qui affecteront la durabilité de ce qu'ils estiment être la valeur la plus précieuse sur la terre.
- Présenter les élèves au nouveau vocabulaire et aux nouveaux concepts mentionnés dans chaque activité. Référez-les au glossaire.
- Référez les élèves au matériel d'accompagnement, aux feuilles supplémentaires et l'endroit où ils doivent aller pour trouver l'information.
- Assigner aux élèves les devoirs suggérés. Encourager les à analyser plus en profondeur les informations fournies et à faire des recherches sur les sites Web donnés dans cette unité.
- Superviser le travail de groupe et les jeux de simulation afin que les élèves bénéficient au maximum des activités proposées.

Les mesures d'adaptation pour répondre aux besoins des élèves

On devrait fournir de l'aide et un contrôle fréquent aux élèves qui ont besoin de mesures d'adaptation. Les mesures d'adaptation devraient normalement être fournies dans la salle de classe régulière aux élèves avec des besoins spéciaux. Voici quelques stratégies qui visent à les aider.

- L'information devrait être présentée à autant de modalités que possible par des présentations orales, des notes au tableau, des diagrammes, des discussions en classe et par des centres d'activité.
- Les instructions devraient être claires et concises. Elles devraient viser le point que l'on discute. Elles devraient aussi être répétées verbalement par l'élève et leur être présentées selon une séquence appropriée et correcte. L'enseignant ou l'enseignante devrait passer en revue après un certain temps les instructions et les notées au tableau et demander aux élèves de les noter par écrit dans leur cahier de notes.
- Les travaux assignés devraient être décrits par écrit sur une feuille remise aux élèves et expliquer par étape par l'enseignant ou l'enseignante. Les élèves devraient aussi écrire les travaux assignés dans le cahier de notes. La date de remise d'un travail en particulier devrait être écrite dans leur agenda et cette date devrait être laissée dans un coin du tableau jusqu'à ce que le travail soit complété. L'enseignant ou l'enseignante doit rappeler aux élèves à chaque jour le travail à remettre.
- Le questionnement devrait être clair, concis et tenir compte du temps de réponse approprié. Les élèves ont besoin de temps pour organiser leurs idées, les faire correspondre avec le vocabulaire approprié, les mettre dans une syntaxe correcte et dans un ordre logique pour finalement les exprimer dans un discours pertinent.
- Encourager les élèves à poser des questions pour clarifier ou pour ajouter des informations supplémentaires. Apprendre à parler lentement lors des explications et pendant les discours. Éviter le langage figuré à moins que vous ne l'ayez spécifiquement enseigné auparavant. Encourager et évaluer les réponses orales et la participation en classe. Permettre du temps de surplus (par exemple à finir comme devoir) afin que les élèves qui nécessitent des mesures d'adaptation puissent compléter les travaux et les tâches que les autres élèves ont pu finir en classe. Créer des occasions de pratique supplémentaires avec le nouveau vocabulaire ou les concepts. Donner des vues d'ensemble ou un sommaire des points importants de la leçon au début de la classe. Discuter et simplifier le vocabulaire sophistiqué ou la langue. Donner finalement plusieurs courts travaux au lieu d'un long travail.